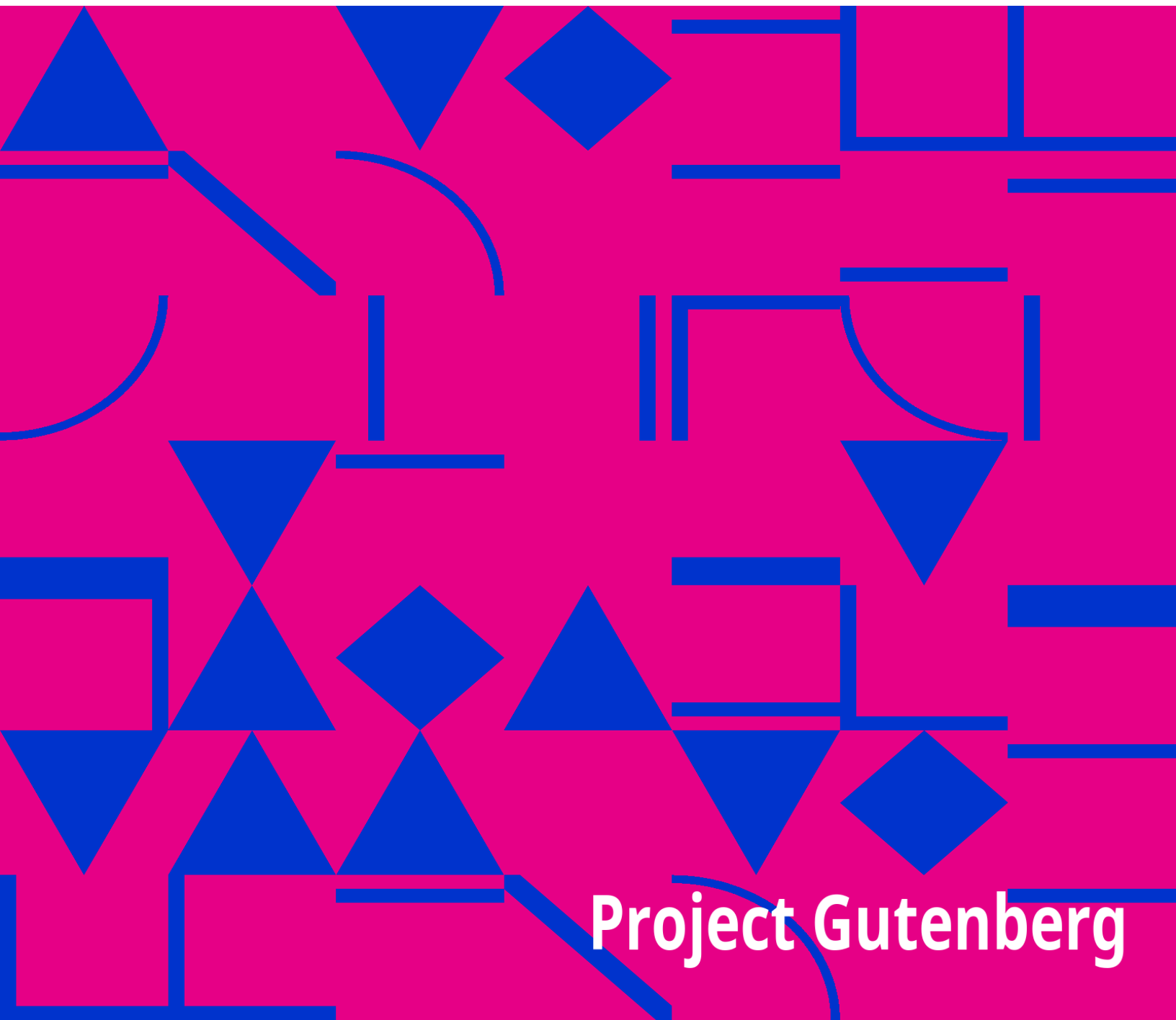


A szellemi erők gyűjtése és pazarlása

Elek Szitnyai

The background of the lower half of the image is a vibrant pink. Overlaid on this is a complex, abstract pattern of various blue geometric shapes. These shapes include triangles of different sizes and orientations, diamonds, squares, and lines. Some shapes are solid, while others are formed by multiple overlapping or intersecting lines, creating a sense of depth and movement. The pattern is dense and covers the entire lower half of the image.

Project Gutenberg

A szellemi erők gyűjtése és pazarlása

Elek Szitnyai

The lower half of the book cover features a vibrant pink background with a complex, abstract pattern of blue geometric shapes. These shapes include various triangles (pointing up and down), diamonds, and L-shaped or stepped lines, some of which are nested or overlapping. The pattern is dense and covers the entire lower section.

Project Gutenberg

The Project Gutenberg eBook of A szellemi erők gyűjtése és pazarlása

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: A szellemi erők gyűjtése és pazarlása

Author: Elek Szitnyai

Release date: November 26, 2021 [eBook #66826]

Most recently updated: October 18, 2024

Language: Hungarian

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/66826

Credits: Albert László from page images generously made available by the Hungarian National Digital Archive

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK A SZELLEMI
ERŐK GYÜJTÉSE ÉS PAZARLÁSA ***

Megjegyzés:

A tartalomjegyzék a [47.](#) oldalon található.

A
SZELLEMI ERŐK
GYÜJTÉSE ÉS PAZARLÁSA

IRTA
SZITNYAI ELEK.

BUDAPEST
FRANKLIN-TÁRSULAT
MAGYAR IRODALMI INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA
1914
FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA

I.

A takarékoság elve a természetben. Szervezetünk energiája. Lelkünk változásai. Képzetvilágunkról. A lelki tünemények localisatiója. Az agysejt tulajdonságai. Képzeteink különfélesége. Képzeteink, fogalmaink különböző agysejtekben vannak elhelyezve. A feledés menete. A tanulnivágyás agyszerkezeti szükséglet, mely kielégítésre vár. A talentumok eredete és képességeink különbözősége. A szellemi erők gyűjtéséről.

A magyar természettudományi irodalom egyik legszebb értekezésében¹⁾ azt bizonyítja GREGUSS GYULA, a kiváló természettudós és morálphilosophus, hogy az erő, illetve a munka kimélése egyik főtörvénye a természetnek. Miután pedig a gyönyörű példák egész sorával igazolta állítását, végre arra utal, hogy nemcsak a természet, de a józan ész, az igazság szeretete is ezt az elvet sugallja az embernek: «ne fecséreld az anyagszert, az erőt, a munkát feleslegesen, élj a lehető legegyszerűbb eszközökkel, járj a legrövidebb, bár legnehezebb uton, az egyenes uton»!

Ha GREGUSS GYULA még élne s haladásunkat tovább is figyelemmel kísérhette volna, éles szeme bizonyára azt a pazarlást is észreveszi, mely szellemi, kedélyi életünk világában történik s érdekes példáit még avval is megtoldhatta volna, hogy: a ki azt tanulja, a mire agyidegrendszer, vagy szervezete nincsen berendezve; a ki nagy kinnal olyat tanul, a minek hasznát soha sem veszi; a ki szellemi fegyverekkel akarván magát felvértezni, kínos munkája után úgy találja, hogy testileg és lelkileg csak gyengébb lett s az élet küzdelmeire alkalmatlanabb; a kit emésztő, hiú vágyai, izzó szenvedélyei, akaratának szánandó vergődése idő előtt emésztenek fel: az mind szellemi erőket, sőt életet pazarolt!

Lelki erőről lévén szó, mindenekelőtt ezen erő fogalmát, keletkezését, szervezetünkhöz való kötöttségét, szóval lelki életünk mechanizmusát kell lehető röviden, de a mai tudomány álláspontjának megfelelően megmagyaráznunk. Erre vonatkozólag pedig a lélektan és segédtudományainak adatait kell figyelembe vennünk. Lelki erő alatt itt szervezetünknek azt az élő erejét értjük, mely mindenféle munkát, mozgást

létesít. Ha izmokat mozgat, akkor izommunka, ha mint gondolkodás nyilvánul: szellemi munkának nevezzük. Ugyanazon agyvelőből indul ki mind a kettő, ugyanaz az energia más helyen és más alakban. Mosso, CH. FÉRÉ kísérletei bizonyítják, a mit különben mindenki saját magán tapasztalhat, hogy testi fáradság szellemi fáradságot idéz elő és szellemi fáradság testi fáradsággal jár. Semmi sem történhetik az egyikkel úgy, hogy a másik meg ne érezze. És a mint a legkiválóbb psychológusok egyike HÖFFDING²⁾ mondja: «Minél több energiát fordít az egyén a reactió egyik nemére, annál kevesebb marad a másakra».

FÉRÉ³⁾ kísérletei bizonyítják, hogy kellemes ingerek hatása alatt, tehát örömben, jókedvben munkaképességünk fokozódik, míg minden kellemetlen érzelem és indulat ezen energia apasztásával jár. Így tesz a túlbő táplálkozás is, mely az energia jó részét az emésztésre pazarolja.

Egész szervezetünk berendezése mutatja, hogy fizikai és szellemi munkára vagyunk teremtvé, mindkét nemű munka tehát életszükséglet, egészségünk, örömünk forrása. Mi ezen munkák közül azonban itt csak a szellemi munkával s az ahhoz szükséges szellemi erők gyűjtésével és pazarlásával akarunk foglalkozni.

Ha ezen munkánk fonalán itt-ott szellemi energiáról szólunk, ezen tisztán csak szellemi erőket értünk s az energia szót csak a közhasználat miatt az erő fogalma helyett vesszük igénybe.

Ennek a lelki, vagy szellemi erőnek mibenlétével, magyarázatával tudvalevőleg a lélektan foglalkozik. A kísérleti, a modern lélektan és segédtudományai révén, milyenek a psychophysika, physiologia, anatomia, pathologia, psychiatria, a hypnotismus már sok olyan ismerethez vezetett, melyek lelki életünkre, különösen az agyvelő és a lelki élet közötti viszonyra vonatkoznak. Ma már tudjuk, hogy az agyvelő fizikai, chemiai elváltozásai, az agysejtekre ható különféle belső és külső ingerek, a vérbe ható különféle elemek mint opium, alkohol, chloroform, sőt a vér hőfoka, a szervezetünkbe jutó különféle mérgek, egyes szerveink abnormis működése, agysérülések és agybántalmak: csodálatos elváltozásokat idéznek elő a lélekben.

Tudvalevő dolog, hogy a lélekzetvétel, a szív működés akadályai nemcsak öntudatunk világosságát zavarják, hanem kényszerképzeteket,

félelmet, remegést teremtenek. Ha vérünk hőmérséklete csak két fokkal emelkedik már a félrebeszélés, lázas álom, visió tünetényei mutatkoznak. A vérbe jutott alkohol, mint valami bűvész, gondolatokat varázsol elő, érzelmeket, indulatokat korbácsol fel s a lélek mélyén alvó állati vadságot felszínre hozza, hogy mindent elpusztítson. A vérbe került epe, mint MAUDSLEY, Anglia híres elmegyógyásza mondja: sötét gondolatokat támaszthat s a vér anyagcseréjének bajai a lélek izgalmát egész a deliriumig fokozhatják.⁴⁾ A chloroform az érzékenységet, az öntudatot veszi el, az opium édes álmokat, visiókat vált ki.

A hypnotismus csodálatos tünetényei az ember testét, lelkét egyszerű géppé degradálják, megfosztják judiciumától, akaratától, érzéseitől s a medium a szó igazi értelmében játéktárgyává lesz a hypnotisálónak.

A lélektan segédtudományai segítségével ma már nemcsak azt tudjuk, hogy az agyvelő kéregmezeje a lelki működések székhelye, hanem a lelki folyamatoknak az agyvelőben való elhelyezéséről is sok ismeretünk van. MOSSO, HITZIG, MUNK, különösen pedig FLECHSIG⁵⁾ kísérletei és vizsgálatai óta a lelki tünetények localisatiójáról is beszélhetünk. Ismerjük pl. a különféle testrészek mozgásainak székhelyeit, pontjait. Tudjuk, hogy a látás mezeje a nagy agy hátsó részén a nyak felett van. A kéregmező e helyének megsérülése látási zavarokat, vakságot idézhet elő. Ismerjük a hallás, szaglás, izlés centrumait. BROCA PÁL óta tudjuk, hogy a beszéd centruma a nagy agyféltekének baloldalán van és hogy ezen hely betegsége a beszéd és írás különféle betegségeit (aphasia) a szósüketség mindenféle fajtát idézi elő. A szellemi erőknak ezen helyhez kötöttsége tehát ma már a tudomány alapvető kérdései közé tartozik.

Az agyanatomia, agyphysiologia és biologia egy lépéssel tovább is vezetnek. Azt tanítják, hogy minden életfolyamat lényegét, magát az életet s így a lelki életet is a sejtben, az agysejtekben kell keresnünk. Ezekben az agysejtekben van minden mozgató és minden szellemi energia elhelyezve. MEYNERT vizsgálatai szerint az agyvelőben 1000 milliót, WALDEYER szerint 1600 milliót meghaladó sejt van felhalmozva s ezek mind finom idegszálakkal vannak egymással összekapcsolva. Az agysejtnek MEYNERT szerint három tulajdonsága van: felfogja, megérzi és megtartja az ingert.⁶⁾

A lélektan továbbá arra tanít, hogy midőn a különféle ingerek érzetekké lesznek, egyúttal valami nyomot, mondjuk valami emlékképet hagynak az agysejtben és ezt képzetnek (*Vorstellung*) nevezzük. Életünk folyamán érzékeink útján, tapasztalás, tanulás révén millió és millió ilyen képzet alakul meg bennünk, bizonyos képzetek ismét complicáltabb összképzetté, mintegy jelképpé alakulnak s ezt fogalomnak nevezzük. Ezek a képzetek és fogalmak együttvéve alkotják lelkünk, memoriánk világát. Mint a számjegyekkel számolunk, úgy a képzetekkel és fogalmakkal gondolkodunk. Ébren, alva, vízióban, őrületben, hypnosisban, szóval az öntudat összes tüneményeiben ezen képzetek és fogalmak egymás után következő soraival találkozunk.

Ezek a képzetek, mint mondtuk az agyvelőhöz, különösen pedig a sejtekhez vannak kötve. A psyche oda van tehát lánczolva ahhoz, a mit anyagnak nevezünk. Hogy lényegileg mi az az emlék, az a képzet, az még mindig rejtély. Egy ily sejtnek tulajdonképen két főeleme van, ú. m: a mi felfogja és megérzi a hozzávezetett ingert, vagyis a megfoghatatlan, megmagyarázhatatlan psyché és az inger maga. Ez az inger bizonyára molecularis változást idéz elő a sejt anyagán s a sejtnek, illetve sejteknek ezen állapotát nevezzük képzetnek. Nem is akarjuk itt e metafizikai kérdéseket tárgyalni. Mi itt nem a végső, az ez idő szerint megfoghatatlan okkal, hanem a hozzánk közelebb eső okokkal s azoknak tapasztalatilag kimutatható következményeivel akarunk foglalkozni.

Ilyen hozzánk közelebb eső tapasztalati tünemény az, hogy ezek a képzetek tisztaságra, hűségre, intenzitásra, minőségre, értékre, állandóságra nézve nagyon különbözők. Alapjában véve a körülöttünk levő világot ábrázolják, annak ilyen vagy olyan jelölői, ámde nagyon különbözők. Némely képzet olyan, mint valamely kitűnő olajfestmény, mely az eredetit minden színével hűen adja vissza, más már csak olyan, mint egy halvány aquarell, míg más csak színtelen krétavázlat. Az egyik mindvégig megtartja színeit, a másik hamar megfakul. Az egyiket mindennap látom lelki szemeimmel, a másikat ritkábban, némelyik többé soha sem kerül a szemem elé. Az egyik kép vezéri, commandánsi szerepet visz, egész gondolatsorokat indít, szabályoz, elnyom, a többiek engedelmeskednek. Vannak képzeink, melyeknek rendkívüli becset, értéket tulajdonítunk; az ily képzetek sérelme, *conflictusa* élethalálharczra, öngyilkosságra képes indítani. Más képzetek érzelmeinkkel, indulatainkkal majd semmi

összefüggésben sincsenek. Mindez tehát azt mutatja, hogy képzeink mindenféle tekintetben különbözök. Tehát még képzeink birodalmában sincs egyenlőség. Ezek között is hatalmasok és szegények, erősek és gyengék vannak és van subordináció a legnagyobb mértékben. Nincs itt nyoma a szabadságnak és békének, örökös harcz világa ez.

Gondolataink, érzelmeink, vágyaink, ösztöneink, a mint azt mindenki tudja, folyton harczban vannak egymással. De még a legbékésebb elemek, az emótióktól nem kísért képzetek, tehát a tiszta, úgynevezett hideg gondolatok is az állandó harcot mutatják. Csak az érvényesül egy pillanatra, a melyik a legerősebb, a mely a legtöbb más kézzel van társulva. Ezek az ő segítői, az ő protektorai, ezek segítik be az öntudatba.

Minden erőnek lényege az, hogy hatni, érvényesülni akar. Ilyen az erős kézzet is, mely hatni, érvényesülni akar, azaz be akar jutni az öntudatba. Az ily kézzet azzal mutatja erejét, hogy gyengébb társait valósággal kiszorítja az öntudatból s mindig csak maga akar ott lenni, minduntalan az öntudatba jó. És épen az, hogy az öntudatban mindenféle más kézzel találkozik, mintegy megismerkedik, társul velök. Ez a gazdag associáció is neveli hatalmát. Legjobban neveli azonban a kézzet erejét, hatalmát, ha már keletkezésekor, mondjuk születésekor vágyainkkal, ösztöneinkkel, érzelmeinkkel, indulatainkkal jó összeköttetésbe, ha tehát maga is valamely emócióval együtt születik, vagyis valamely szervezeti emóciónak lelki kifejezője. Ilyenek mindazon kézzet, melyeket valamely öröm, vagy fájdalom, égő vágy kísér. Az ily kézzet az őt kísérő hangulatra, emócióra támaszkodva valóságos zsarnokká válhatik lelkünk világában. Ő akar vezetni, ő akar ítélni, ő akarja a tetteket végrehajtani. Az ily kézzetnek tehát nagy ereje, energiája van. Az ily kézzetnek ereje nemcsak abban nyilvánul, hogy gyöngébb társait hamar kiszorítja az öntudatból, hanem abban is, hogy az ily kézzet nehezen megy feledésbe, mindig rendelkezésünkre áll. Minél több kézzel van associálva, annál hatalmasabb.

Más kézzet, a gyengék mindennek az ellenkezőjét mutatják.

Hogy miért lesz valamely kézzet erőssé, vagy gyengévé, annak oka a gazdag associáción kívül agyvelőnk és szervezetünk velünk született berendezésében keresendő. E tekintetben a gyomor, bél- és szív működés is határoz, ezek is erősítik, vagy gyengítik a kézzet erejét. Azt mondhatjuk

tehát, hogy szervezetünk örökölt berendezése ad színt, erőt, élénkséget, állandóságot a felvett képzeteknek.

Ez az oka annak, hogy képzeink, gondolataink ugyanazon dolgokról is különbözők, hogy az egyik így, a másik úgy látja a világot, hogy az egyiket mótként hajtják emóiói, a másik erőtlénül, kedvetlénül mozog.

Különbség van azonban magok között az erős képzetek között is. Van olyan képzet, melyet csak erős figyelem, hajlandóság tett erőssé és van képzet, mely erejét az őt kísérő emóiónak, indulatnak köszöni. Ez a képzet intenzitásra nagyobb lehet az előbbinél, de más a logikai gondolkodásunkban való szerepe. Minél több emóio, indulat kísér valamely képzetet, annál jobban gátolja a logikai, a rendes, nyugodt associatiót, gondolkodást. *Az erős emóióval, mondjuk indulattal kísért képzetek nem társulnak a logikai associatio, hanem az indulat zsarnoki parancsa szerint, a miért az indulat nagysága az öntudat világosságával, vagyis a belátással, a józan ítélettel fordított viszonyban van.* Másrészt azonban épen ezen erősen színezett képzeinkben, gondolatainkban rejlik boldogságunk, örömünk, vagy boldogtalanságunk, ezek teszik az életet értékesé, ezek teszik tűrhetővé, mert a minden színezés nélküli képzetek ezekre nem alkalmasak. Az ész miatt, mondja Petőfi, akár megfagyhatnánk, de szívünkben felmelegít a láng. Ezek az érzelmektől kísért képzetek, mondjuk emóióval járó képzetek, a melyeket közönségesen érzelmeknek neveznek, adják ezt a felmelegítő lángot.

Említettük, hogy ezek a különféle fajú és erősségű képzetek agysejtjeinkben vannak elhelyezve, localisálva. Ezek a sejtek aztán és így képzeink is valamilyen módon össze vannak kötve egymással, illetve valamilyen módon felidézhető, az öntudatba hozható. Ez tudvalevőleg az úgynevezett képzettársítás. A psychologusok egy része ezt a sejteket összekötő rendkívül gazdag idegösszeköttetéssel magyarázza. Egyesek azonban másként magyarázzák ezt az associatiót. Így JENDRÁSSIK E. orvosprofessor, hírneves ideggyógyászunk is abból indul ki, hogy a gondolkodás egyes elemei, az úgynevezett emlékképek, fogalmak, szavak a leghatározottabban vannak localisálva agyvelőnk sejtjeiben. Szerinte az idegelemekben ugyanazon energiaátalakulások mennek végbe, mint a szervetlen világban. De ezek az idegsejtek ő szerinte nincsenek egymással összekötve, nincs köztük continuitás, vagy contactus, hanem az idegenger

inductio által terjed tovább. Az idegrendszer, úgymond, egymástól független sejtekből áll. Agysejtjeink mint valami resonátorok hatnak egymásra.⁷⁾

Az agysejtek óriási nagy számából, a feledés különféle fajaiból, az agysérülés és más bajok után beálló lelkitüneményekből, különösen az úgynevezett kiesési tünetekből azt kell következtetnünk, hogy a különféle képzetek és fogalmak különféle agysejtekben, tehát az agykéreg különböző helyein vannak elhelyezve. Csak így lehet azt megérteni, hogy valaki egyszerre egész évek történetét felejt el végkép, vagy egy egész nyelvet, tudományt (pl. a matematikát), írást, olvasást, vagy csak bizonyos szavakat, betűket felejt el. Ma már számtalan klinikai észlelet van erre vonatkozólag és az emlékezet betegségeinek már egész irodalma van.⁸⁾ Hogy csak egyetlen érdekes példát említsünk JENDRASSIK E. orvostanár írja, hogy egy tót agyvelősérülés után elfelejtette anyanyelvét s csak magyarul értett. Egy másik betege elfelejtett minden ígét és határozót.

Ismeretes dolog, hogy bizonyos elmebajoknál így pl. a paralysisnél határozott sorrendben mennek feledésbe a képzetek. Az alkoholistánál is pl. legelőször az erkölcsi világrend képzei és fogalmai, a kötelességérzet homályosodnak el. Maga az alkohol, opium felkelt, vagy elnyom bizonyos képzeteket. Elmebajokban is gyakori az az eset, hogy a képzetvilágnak egy bizonyos speciális köre egészen kiesik az emlékezetből, azaz egy időre, vagy örökre feledésbe megy. Az úgynevezett kettős öntudat tünetényei azt bizonyítják, hogy a betegség e fajánál az egyén két világban, két képzetkörben él, természetesen felváltva egymás után, úgy, hogy az egyikben nem tudja azt, a mit a másikban tud, és ez évekig húzódhatik.

Érdekes itt felemlítenünk azt a tényt is, hogy az emlékezet általános gyengülésénél az emlékképek bizonyos rendben tűnnek el az emlékezetből. A legújabb keletű képzetek, fogalmak legelőször tűnnek el; így az évek eseményei visszafelé, pl. egy 90 éves ember emlékeiből a 89., 88., 87., 60. évek eseményei mennek feledésbe. Sőt a beszédrészek is bizonyos sorrendben tűnnek el; legelőször a tulajdonnevek jönnek, aztán az elvont fogalmak, utánuk a melléknevek, ezek után az igék, erre az indulatszók, végre a taglejtések. Ez a fejlődésnek éppen fordított sorrendje. Ezen fordított sorrendben pusztulnak a növények alkatelemei is. RIBOT ezt regressiónak (visszafejlődési törvény) nevezi.

Mindezekből tehát azt kell következtetnünk, hogy *képzeink különböző agysejtekben vannak mintegy elraktározva, hogy sejtjeink mint egy accumulator ingerekkel vannak telítve*. Memoriánk birodalmában, hogy népszerűen fejezzük ki magunkat, a képzetek el vannak raktározva, ezért az alábbiakban az újabb képzetek felvételét képletesen kifejezve szellemi erők elraktározásának fogjuk nevezni. Ne téveszszen meg azonban ez a népszerű kifejezés. Ez csak azt akarja kifejezni, hogy képzeink valamilyen módon el vannak helyezve az idegelemek közt, de hogy miképen, azt nem tudjuk. Csak egy bizonyos, hogy az agykéreg különböző helyein vannak.

Nézzük meg tehát közelebbről ezt a raktárt s az elraktározás munkáját, hogy a szellemi energiapazarlást s annak átkos következményeit megérthessük.

A természet úgy alkotta szervezetünket, hogy minden functiót, melyet valamely egészséges szervünk végez, örömmel, kéjjel jutalmaz. Egészséges szerveink tehát vágynak a nekik megfelelő functiók, ingerek után. Tagjaink mozogni kívánnak, a szem fénysugárra, a fül hangra, a száj ízre, a láb mozgásra vár. Agyvelőnk is várja, lesi a neki megfelelő ingereket, vagyis az érzeteket és a képzeteket. *A kíváncsiság, a tanulni, tudnivágyás, a gondolkodásra való törekvés tehát olyan agyszerkezeti szükséglet, mely kielégítésre, vagyis képzetfelvételre, képzetcombinációkra, gondolkodásra vár.*

A szellemi erők és képességek előbb említett localisatiója mutatja, hogy a kéregmező különböző területei különböző ingerek felvételére vannak alkotva, disponálva. De ez a disponáltság különböző embereknél ugyanazon területen is igen különböző lehet. Míg bizonyos agysejtcsoport sejtjei az egyiknél kitűnően veszik fel az ingereket, hűen tartják meg, élénken correspondálnak egymással, másnál mindez már nehezen megy. Ime a tehetségek, talentumok eredete, magyarázata. Csakis ebből lehet megmagyarázni, hogy ugyanaz az ember különböző képességű a szellemi élet különböző területein. Ezen tények magyarázzák meg, hogy miért oly hibásak, sőt ügyefogyottak a lángelmék oly dolgokban, melyekben a közönséges ész oly könnyen és biztosan tud eligazodni. Olyan a nagy kéregmező, mint egy óriási nagy földterület, melyen különböző termőképességű földek vannak; itt-ott kitűnő termőföld, amott rossz talaj, majd közepes minőségű részek.

Gondolkodásunk egész menetét, különösen a talentumokat JENDRASSIK E. úgy magyarázza,⁹⁾ hogy agysejtjeinket a különböző ingerek úgy felhangolják, mint valami resonatort. Szerinte a gondolkodás lényegében reflex, mint a tropizmusos tünetények, csak hogy ezeknek a reflexeknek az útját nem közvetetlen pályák jelölik ki, hanem a már meglevő resonatorgyűjtemény s e resonatorrá vált idegsejtek érzékenysége. A birtokban levő emlékképek és a sejtek ingerelhetőségi foka magyarázzák meg lelkünk tulajdonságait. Genius az, úgymond, kinek érzékeny resonatorai már megszólalnak, a mikor más halandó hasonló sejtjei még némán maradnak. Képzeteink felvételét, feldolgozását képletesen lelki emésztésnek is nevezhetjük. Ezen felvétel, feldolgozás valóban nagyon hasonlít a gyomornak azon magaviseletéhez, melyet a különböző ételekkel szemben tanúsít. A gyomornak azt a tulajdonságát, hogy bizonyos ételeket örömmel fogad be, könnyen emészt, másoktól irtózik, veleszületett dispositiónak nevezhetjük. Ilyen különböző dispositiója van az agyvelőnek is a különböző ingerek iránt.

Szeretünk bizonyos képzeteket, ismereteket felvenni, félünk, sőt irtózkodunk másoktól. Jól esik az egyik, megterhel a másik. Gyarapít az egyik, fogyaszt a másik. Lelkünk részévé válik az egyik – fölösleges teherül marad a másik, tehát épen úgy, mint a közönséges ételek.

Ha egész agyvelünk, mondjuk az egész kéregmező az ő milliárdnyi sejtjeivel, e sejtek különböző energia készletével át volna tekinthető, akkor egyúttal azt is láthatnók, mihez van és mihez nincs talentumunk, mit fogunk tanulni eredménnyel és mit nem. Akkor tudnók, hogy hova mit lehet vetni és mit nem. Akkor láthatnók azokat a rossz földeket is, a hová hiába vetnek s megértenők, hogy miért nincs mindenütt aratás, a hol vetettek és miért pusztul el néhol minden vetés?!

Ha az eddig előadottakból a szükséges következményeket levonjuk, akkor a szellemi erők gyűjtésére vonatkozólag a következőkhöz jutunk.

1. A szellemi, vagy lelki erőket általában azon képzetek, fogalmak s ezekből alakult gondolatok képezik, melyek *a)* igazak, azaz az élet valamely valóságos viszonyát, tényét fejezik ki, *b)* melyek többi gondolatainkkal szoros kapcsolatban, associatióban vannak, tehát bármikor

rendelkezésünkre állanak, c) a melyek nyomán lelkünkben kisebb-nagyobb emóciók keletkeznek, vagyis melyeket érzelmek kísérik.

2. A mely képzet, vagy gondolat nem igaz, a mely gondolat nincs kellőleg társítva többi gondolatainkkal, a melynek az élet különféle viszonyaiban, vagy pályáinkon semmi hasznát sem vesszük, nem igazi lelki erő, hanem sokszor csak gátló akadály.

3. Minél nagyobb emóció, tehát érzelem, indulat kíséri valamely gondolatot, annál inkább hajt valamely cselekvésre, annál inkább megindítja az akarat mozgását, de annál kisebb a logikai értéke, mert az indulat nagysága a józan észszel, a belátással fordított viszonyban áll.

4. Az emócióktól, vagy érzelmektől kevésbé kísért, színezett, vagyis a tiszta gondolatokra a logikai gondolkodásnál, az igazság keresésénél, a tiszta tények megállapításánál, az emóciótól kísért gondolatokra az élet élvezeténél, a tettek végrehajtásánál, a kitartó munkánál van szükségünk.

5. Minél nagyobb mértékben mozditja elő valamely gondolat a köznek tökéletesedését és boldogulását, annál értékesebb, minél több egoizmus van benne, annál értéktelenebb.

6. A szellemi erőknek legnagyobb részét, tehát különösen azokat, melyeket erős érzelmek nem kísérik általában érzékeink révén, szemlélet, tapasztalás, tanulás útján szerezzük. Ezen erők gyűjtése a megfigyeléssel kezdődik. Minél nagyobb a figyelem és érdeklődés, annál tisztább, intenzívebb lesz a képzet, a gondolat. Ez az érdeklődés azonban már veleszületett tulajdonság.

7. A szellemi erők gyűjtésének ellensége mindaz, a mi szervezetünk egészségének, munkabírájának ellensége. Ilyen legelőször minden testi betegség, lehangoltság, továbbá minden lelki baj, a bánat, szomorúság és a félelem.

8. Minden szervezetben bizonyos mennyiségű élő erő, energia rejlik. Ez az energia a különböző szervek, működések szerint nagyon sokféle. De minél több munkát, energiát fordítunk egy irányban, annál kevesebb jut a többi iránynak; így pl. minél több izommunkát végzünk, annál kevesebb jut a szelleminek.

9. Mérsékelt testi munka, izommozgás javára van a szellemi erők gyűjtésének is.

10. Minthogy bizonyos irányú gondolkodás bizonyos agyterületeket fáraszt ki, azért időnkint foglalkozásunk változtatására kell gondolnunk. KRAFFT EBING szerint¹⁰⁾ két óra hosszánál tovább egy bizonyos irányú szellemi munkát nem volna szabad folytatni.

11. Aki használható, sőt értékes szellemi erőket gyűjt, az nemcsak magának, de a világnak is dolgozik, az az emberiség közboldogulását is előmozdítja.

12. A hajlam, érdeklődés és figyelem már korán megmutatja azt az irányt, amelyben eredményesen fogunk gyűjthetni; veleszületett dispositio nélkül azonban semmire sem fogunk mehetni.

Hogy azonban a szellemi erők gyűjtése révén, hogy fog egész lelkünk kialakulni, mit fogunk, mennyit fogunk gyűjthetni és milyen eredménnyel, hogy fog a tanulás, a tapasztalás fonalán egész lelkünk és jellemünk kifejlődni: az mind az örökléstől függ. Minthogy pedig a szellemi erők gyűjtését az öröklés tana nélkül nem fogjuk megérthetni, a következő fejezetben a szellemi erők örökléséről kell a szükségeseket elmondanunk.

II.

A testi és szellemi erők öröklésének fejlődési fokai. A talentum keletkezéséről. Tehetségeink mutatják hivatásunkat is. A hivatásunkkal ellenkező munka erőpazarlás. A figyelem mutatója a tehetségnek. Az iskola nem a hajlamok szerint adja a lelki táplálékot. A Golgotha kezdete. Az agysejtek lassan mind megtelnek s jön idő, midőn az új képzet nem kap állandó helyet.

Egy korábbi tanulmányomban,¹¹⁾ melyben a szellemi tehetségek eredetét kutattam, arra az eredményre jutottam, hogy az ember összes testi és lelki sajátágaival hosszú fejlődés eredménye. Az egyén eredője, productuma mindazon erőknek, melyek megalkotásánál még születése előtt közreműködtek. Fejlődésében öt stadiumot különböztettem meg. Az első az a stadium, midőn a testi és lelki sajátágok az ősökben mint lappangó erők domináltak, tehát születésünk előtt különböző időkben, különböző egyéneken (ősökben) mint erők már megvoltak; a második, midőn a fogamzás pillanatában a két szülőben leginkább érvényesültek; a harmadik midőn az egyesülés után erőik szerint elrendeződtek, azaz egyesek accumulálódtak, mások mint kötött, azaz lappangó erők maradtak, míg egyesek megsemmisültek; a negyedik stadium midőn ez erők, de egyúttal már a külső ingerek is az anya áldott állapotában magára az anyára s közvetve a magzatra hatottak; végre midőn a születés után a kívülről ható erők mint nevelés érvényesültek.

Ezekből is látszik, hogy a testi és szellemi erő, melyről itt szó van és a melyet örököltünk, nemcsak hosszú vándorlás, hanem az erők harcának eredménye. Bizonyos erők accumulálódtak, mások megkötötték egymást, azaz lappangó erők maradtak, mások végre megsemmisítették egymást. Csak úgy lehet magyarázni, hogy nem talentumos szülők gyermekei talentumosak lehetnek, s a lángeszű apa gyermeke néha tehetségtelen.

Ezekből lehet megérteni azt is, hogy az embert nem lehet tetszés szerint nevelni. Jellem és talentum tehát örökölt, szervezetünkhöz kötött tulajdonság. Minthogy pedig szervezetet nem cserélhetünk, idegrendszerünket át nem alakíthatjuk, a nevelés sem mívelhet csodát.

A talentum, a szellemi energia úgy mennyiségre, mint minőségre a szülők és ősök szerzeményeiből alkotott kincs, összehozott vagyon, az antitalentum, a tehetségtelenség pedig örökölt deficzit, adósság. Testi és lelki tehetségeink tehát a mi végzetünk, a mi fatumunk, melynek componens erői már születésünk előtt adva voltak. Őseink testi és lelki állapotai, erényei és bűnei azok a Parkák, a kik sorsunk szálaait már születésünk előtt fonják. Azért a mily szellemesen oly joggal mondotta EMERSON: «minden ház idézet az erdőkből, bányákból, kórákásokból; minden ember idézet őseiből.»¹²⁾

Öröklött testi, lelki képességeinkben, talentumainkban rejlik életünk rendeltetése, hivatásunk. Talentumaink, képességeink mutatják meg hivatásunkat. A ki hivatása körében dolgozik, az élvezettel és eredménynyel foglalkozik. A ki hivatásával ellenkező pályán mozog, az nemcsak azt érzi, hogy célát és életet tévesztett, de munkálkodásának eredményében megérzi a köz is, hogy az illető nem jó munkát végzett. Az ily embernek először a tanulása is nagy energiapazarlás. A mihez nincs hivatásunk, abban legelőször nem tudunk figyelni, nem fog a memoriánk, számtalanszor és kinnal kell valamit ismételnünk, hogy megmaradjon. És ha megmarad is, mihamar elhomályosul. Ezen a téren aztán nincs fantáziánk, nem elég erős a judiciumunk, nem tudunk következtetni, nincs elég bátorságunk, nem tudunk akarni. Mert nagy tévedés azt hinni, hogy az ember minden téren, vagy minden körben egyformán bátor, vagy félénk, egyformán erős, vagy gyenge.

Csak azon a téren vagyunk bátrak, erősek és akarni tudók mely irányban ilyen öröklött habitusunk van.

Hivatásunk tehát egyúttal erőnk is. Ha tehát képességeink a mi hivatásunk és a hivatás erő is, akkor tehát abban a körben, a melyhez hivatásunk van, nagy az érdeklődésünk, jól tudunk figyelni, jó a memoriánk, könnyen és sokat tudunk dolgozni. *Energiapazarlás tehát minden olyan működés, akár testi, akár lelki, mely hivatásunkkal ellenkezik.* Az ily működés és erőpazarlás egyúttal a boldogtalanság egy kútforrása is. Ily úton jár tehát az a tanuló, ki nem abba az iskolába jár, a hova való, nem azt tanulja, a mihez tehetsége van, így jár minden iparos, munkás, hivatalnok, a ki nincs azon a helyen, a hová őt a természet rendelte. Mindezek gyenge, hitvány munkát producálnak s a köznek ártalmára

vannak. Sorsunk tragikumához tartozik ugyanis, hogy a legtöbb ember nem maga választja pályáját, hanem körülményei jelölik ki útját, soknak meg akkor kell pályát választania, a midőn még sem önmagát sem a világot nem ismeri. Másrészt a stréberség sokakat olyan helyekre állít, a hová nem való. Így tehát, különösen nálunk, kevés ember van a maga helyén, a miért nem is megy jól a világ folyása.

A bánat, az elégtelenség és általában minden kellemetlen lelkiállapot nemcsak azért káros, mert megrontja szervezetünket, de káros azért is, mert nagymértékű szellemi energiát emészt fel. Ez a felemésztett szellemi energia az egyénnek magának és a köznek sok jót alkothatott volna.

A mi tehetségeink, a mi erőnk, a mi hivatásunk az egyik mennyiség, a külvilág ingerei a másik, e kettőnek egymásra hatása alkotja majd sorsunk eredőjét. Minthogy pedig az első hatóerőt, tehetségeinket meg nem változtathatjuk, világos, hogy a másikat, a külvilág ingereit kell változtatnunk, vagyis a megtanulandónak, kell agyvelőnkhez alkalmazkodnia. Ha ezt belátjuk, akkor belátjuk azt is, hogy a tanulnivalónak, a megtanulandónak mennyiségre úgy mint minőségre az agyvelő képességeihez kell alkalmazkodnia. És akkor nem tesznek, hogy csak egyet említsék, nehéz nyelvtani kategóriákkal és filozófiai képzettséget feltételező elemzésekkel operáló nyelvtanaink 8–12 éves gyermekek számára.

De ha már nincsen olyan bűvös lámpánk, mely megmutatná hogy hol ne vessünk hiába, hol ne vessünk túlsokat és hova mit vessünk, a pszichologia varázsvesszejével mégis nagyon sokat megtudhatunk. Ilyen pl. a következő:

Említettük, hogy agyvelőnk kéregmezejében ezer milliót meghaladó új ingerre, új képzetekre váró, vagyis energiával telítendő, vagy mondjuk felhangolandó agysejt van. Ezek a képzetekre ékes sejtek. Ezek mintegy várják, lesik táplálékukat, a külső ingert, a leendő képzetet. Természetes, hogy ez a várás is csak erejükhöz mért lehet. Az erősek erősen, a gyengék gyengén reagálnak. Ez az intensitás, vagy aluszékonyság már öröklött tulajdonsága a sejtnak. Ez a várás legelső sorban bizonyos, nekik megfelelő ingerek iránt tanúsított nagy figyelemben, érdeklődésben nyilvánul. E szempontból *bizonyos irányú élénk figyelem, mohó érdeklődés mutatója és jele a megfelelő tehetségnek. A mely irányban nem tudunk figyelni, abban*

az irányban nincs is tehetségünk. Így értjük meg azt is, hogy a butaság figyelemképtelenséggel jár. Ha tehát ott vetünk, a hol nincs érdeklődés, nincs semmi figyelem, nincs kedv, akkor ott nem is fogunk aratni. Mennyi szellemi erőpazarlástól, mennyi kintől menekülnének a szülők, tanulók, ha nem akarnánk onnan elvenni valamit, a hova a természet semmit el nem helyezett.

Nézzük már most, mint viselkednek ezzel szemben az alsó és középfokú iskolák. Ez iskolák különböző osztályaiban ugyanis a legkülönbözőbb dispositiók, talentumok és antitalentumok ülnek. Minden dispositió, talentum, a neki megfelelő ingereket lesi. Figyelme, memoriája, vágya, ítélete, érzelme csak a neki megfelelő szellemi táplálék után les. A mi nem az, vagy legalább nem afféle, nem érdekli, nem tud reá figyelni, nem marad meg a memoriájában, unalom szállja meg, ezt a kedvetlenség követi. Mondjuk képletesen, ezt a szellemi táplálékot nem szereti, nem emészt, vagy legalább kínnal emészt meg.

Az iskola azonban, hogy képletesen szóljunk, nincs úgy berendezve, hogy kinek-kinek képességei, hajlamai szerint adhatná a lelki táplálékot. Bizonyos, törvényesen előírt, még az evés módját is meghatározó étlapja van, s a kinek ez nem tetszik, vagy nem bírja, annak távoznia kell az ebédlőjéből. És itt kezdődik némely tanulónál a rövid gloria, másnál a szégyen, a fájdalom a Golgotha útja. Az iskola, a szülők elfelejtik azt, hogy nem elég a jó mag, föld is kell hozzá és hogy a mának (a tanításnak) kell a földhöz, a tanuló talentumaihoz alkalmazkodnia és nem megfordítva. Olyan ez, mintha szegénytől és gazdagtól, keresőtől és dologtalantól egyforma adót követelnének és a nem fizetőt szégyennel és más büntetéssel illetnék. Minden sikertelen munka minden szégyen és fájdalom azonban testi és szellemi energiának pazarlása is.

De nemcsak az úgynevezett tananyag, hanem annak előadási módja, közlésének formája is nagy szerepet játszik az energia pazarlásánál. Tankönyveink ellen e tekintetben rendkívül sok panaszt kellene felhoznunk. Némely tankönyv e tekintetben valóságos merénylet a tanuló lelke ellen. Fogalma sincs arról némely tankönyvírónak, hogy bizonyos korban mit vehet be és hogyan vehet be a gyermeki elme. És itt határozottan az úgynevezett tanterv a hibás, a midőn a gyermeki lélek fejlődésének fokait nem ismerve, nem neki való szellemi táplálékot kínál. Úgy tesz sokszor

mint a chinai a czipőjével; nem a láb szerint csinálja a czipőt, hanem a lábat kényszeríti a szűk czipőbe. Sok tanterv ugyanis nem ösmeri, vagy legalább is figyelmen kívül hagyja azt, hogy a gyermek lelke hosszú ideig csak érzéki benyomásokat, képeket, neki való meséket vesz fel, az egész világot csak játéknak tekinti; később fejlődő phantasiájának keres tápot, majd a látható világ tárgyait tüneményeit, történeteit kezdi vizsgálni; végre összefüggéseket, viszonyokat, törvényszerűséget, törvényt keres, a fogalmihoz emelkedik, abstract dolgokhoz jut, kategóriákat analizál, filozofál. Az emberi lélek ezen fejlődési menetéhez kell minden tantervnek alkalmazkodni. A természet maga szabja meg a menetet.

És most mit követelnek a tantervek és mit adnak tankönyveink? Sok tárgy már a tanítás kezdő fokán abstract dolgokkal, elvont fogalmakkal, sőt kategóriákkal foglalkozik. Így, hogy a sok közül csak egyet említsek, a nyelvtan a nyelvnek a filozófiája s minél rendszeresebb, annál elvontabb, annál nehezebb. Ha egy ily nyelvtanba bele tekintünk, s a nyelv és mondattani kategóriáknak nagy tömegét, a sok subtilis megkülönböztetést látjuk, vagy némely számtani könyvbe pillantunk, megértjük, miért irtózik a tanuló lelke ettől a nem neki való tápláléktól. Igen könnyen siklik át a matematika is a nehéz, abstract fogalmakhoz. Bár kisebb mértékben, de más tárgyak anyaga és közlésének formája sem tud eléggé a gyermek lelkéhez lebecsülni.

Ha most abból, a mit meg nem értünk, vagy nem szeretünk még sokat is kapunk, vagy ha általában többet tanulunk, figyelünk, mint a mennyit agyidegrendszerünk megbir: az elfáradás, sőt szellemi undor, csömör lép fel. Szerencse, hogy *a természetnek, illetve az agyidegrendszernek erre is van bizonyos mentő, önszabályozó készüléke s ez: a figyelmetlenség, szórakozottság.* A tanuló esze elkalandozik, másfelé fordul s ez alatt az a bizonyos túlingerelt agyterület megpihenhet. És épen a testileg legerősebb gyermekek veszik legtöbbször igénybe ezt a védő berendezést. Ez a védő berendezés a tanulók javarészének valóban jó szolgálatot tesz minden úgynevezett túlterhelés ellen. Csakhogy ez a mentőkészülék sem működhet mindenütt a kedve szerint, mert az iskolai intés, büntetés állhatja útját. Erről mondja aztán KOLLARITS J.:¹³⁾ «Dieses segensreiche Ventil, das das Gehirn von Überanstrengung schützt, ist die viel gerügte und viel bestrafte Unaufmerksamkeit, die Zerstreuung.»

A fejlődő gyermek évek folyamata alatt milliókra menő képzetet szerez. Agyvelőnk egy része, a mint már említettük, mint valami mozgófényképparatus tömördek felvételt vesz fel a külvilágról, más része mint valami fonograf, a hangok, szavak, dallamok árját szedi magába, míg más agyvelőrészletek a szagok, ízek, a tapintás képzeteit gyűjtik. De ennek az ingerfelvételnek, ennek a képzetszerzésnek is vannak határai. Hiszen az agysejt is egy élő szervezet, mely táplálkozik, mely fizikai, chemiai, psychikai életet él, de a mely idővel destrualódik is.

Ezek az ingerre váró sejtek lassan mind betelnek és *elkövetkezik az idő, midőn az új ingerfelvétel, az új képzet már nem kap állandó helyet.* A tanulásnak, a képzetfelvételnek, mondjuk népszerűen a képzetberaktározásnak is van határa és lesz idő, midőn az új portékát már nem tudjuk elraktározni. Új szavakat, neveket hallunk, de már nem tudjuk megtartani. Vagy, ha valami új képzet, mondjuk új lakó jön, egy régibb lakót szorít háttérbe.

Nagyon fontos e kérdésnél az a tünemény, hogy a tanulás általában, vagyis az új képzetek felvétele, mondjuk a szellemi beraktározás a korról csaknem egészen fordított arányban halad, azaz legtöbb agysejt a gyermekkorban telik meg, már valamivel kevesebb az ifjukorban, még kevesebb a férfikorban. Oly óriási itt a különbség, hogy *az agysejtek túlnyomó száma a gyermek- és ifjukur éveiben telik meg. Akkor telik meg tehát a raktár nagyrésze, mikor még nem válogathatunk, mi lesz nekünk való, mikor a felveendő portékákat még nem ismerjük!* A másik figyelmet érdemlő tünemény az, hogy ez az ingerfelvétel, vagy képzetfelvétel, mondhatjuk azt is, hogy ez a tanulás a gyermekkorban felette könnyen megy. Ennek példájára felhozom, hogy míg egy gyermek vagy ifju egy octávnak hangjegyeit egy pár percz, vagy egy óra alatt is megtanulja és megtartja, a felnőtt férfi már napok, sőt hónapok alatt sem tanulja, illetve tartja meg biztosan, az 50 éven túl pedig már semmiképen sem akarnak a hangjegyek, új nevek, ismeretek megmaradni. Innen van, hogy a gyermek játszva tanul idegen nyelveket, míg az a későbbi korban szinte teljes lehetetlenség.

Az egyéniségek szerint különböző időben lép fel ez a beraktározási nehézség. Némely embernél már 30, másnál már a 40-ik életév körül lép fel az a tünemény, hogy nem szeret, nem tud és nem akar újat tanulni, mert a

raktár már általában telve van, vagy nincsen hely olyan ingerek számára. Új fogalmak, különösen nevek, már az 50-es évek körül semmiképpen sem akarnak megmaradni. Nagyon valószínű, hogy nem ez az egyedüli oka az új képzetek felvételi akadályának, bizonyára az agyvelőben történő más fizikai és kémiai elváltozások, különösen az idegelemek destructiója is közreműködnek.

Ez azonban még épen nem hanyatlása a szellemi életnek, sőt azt mondhatjuk, hogy az igazi, a teljes szellemi munka, a tartalmas, alkotó gondolkodás akkor következik be, midőn a beraktározás művével elkészültünk. Ekkor folyik a képzetek combinációinak világa, a nagy területekre tekintő, mindent számbavevő gondolkodás, a felhalmozott óriási képzetanyag feldolgozása. Sok világhírű gondolkozó, tudós öreg korában írta meg műveit.

III.

A végigtanult könyvek. Az irodalomtörténet szellemölő adatai, a sok regény és dráma tartalma nem nevelő. A történelem még mindig nem az élet mestere. Nem tudunk objectivek lenni. A tömördek adat Lexikonokba való. Minden tudománynak feladata. A nyelvészkedés. Lelkünk birodalmának tartalma és az energiapazarlás egy hasonlattal kifejezve.

A tanulást képletesen a képzetek beraktározásának s memoriánk egész világát afféle szellemi raktárnak neveztük, nézzük most a raktár további sorsát is. *Kérdjük, érdemes volt-e azt mind felhalmozni, a mit összegyűjtöttünk?* Mi az, mit ér az, a mit mi 20–24 évig, sokszor nagy kinnal gyűjtöttünk? Sokszor gondoltam ezekre, midőn mint tanár a tanulók vergődését láttam, vagy midőn a saját emlékeim sorsát és mások élete folyását kutattam.

A midőn 30 évet jól meghaladó tanári, írói multamra visszatekintek s elgondolom, hogy ezen idő alatt mit tanultam, tanítottam, írtam és e nagy munka mellett mely ismereteknek nem vettem semmi hasznát: óriási erő, illetve energiapazarlást látok. De bizonyos vagyok benne, hogy így jár minden sok iskolát végigjárt ember, ha pályájára visszatekint. Csakhogy ezt nem szokták az emberek megírni, csak önmagokba fojtják, legfeljebb a társaságban panaszolják tel, s majd gunyolódva, majd sajnálkozva fogják fel ezt az óriási energiapazarlást, boldogtalanságuknak ezen egyik indító okát. Pedig kár evvel hallgatni, mert a baj napról-napra csak nagyobbodik.

Ha egy különféle iskolákat végzett művelt ember pályája végén összegyűjtené, aztán egymás mellé rakná mindazokat a könyveket, melyeket az elemitől végig a középiskolán és az egyetemen át tanult, aztán végigforgatná ezt a kis könyvtárt azon célból, hogy mi mindenfélét is tanult valamikor, végre azt kutatná, hogy mindebből mi maradt meg, mennyit használt fel állásában mint polgár, mint ember: szomorúan kellene tapasztalnia, hogy tanulásával iszonyú energiapazarlást követett el. Ennek a könyvtárnak több mint háromnegyed része egészen feledésbe ment, de mégsem pusztult el. Zárva van, mert nem volt reá szükség, aztán annyira

nincs rendezve, hogy ha volna is szükség valamire, nem tudunk reá találni. És ebben a soha sem használt és fel sem használható könyvtárban minden úgynevezett tananyag vagy tudomány képviselve van, természetesen nagyon különböző számú kötetel. Így nemcsak a classikus nyelvek és irodalom, hanem a modern nyelvek is, a matematika, a historia stb. Csak egy pár példát akarok ezekre vonatkozólag a különböző tudományok köréből felhozni.

Ne szóljunk itt legelőször a görög és latin nyelvről és irodalomról, úgyis eléggé ismeretesek az itt felhozott panaszok, de nézzük előbb a modern irodalomtörténetet és irodalmat. Az irodalomtörténet pl. tele van szellemölő számmal, névvel, címmel; ezek legnagyobb részének a lexikonokban vagy a könyvkereskedők catalogusaiban volna helye. És kérjük most, hogy magokból az irodalmi művekből, mondjuk az epikai, lyrai, drámai irodalomból mi érdemes arra, hogy helyet foglaljon agysejtjeink között? Talán mind az az ezrekre menő jó, rossz költemény, dráma, regény, epos, melyet hivatott és nem hivatott írók összeírtak? Az elfogulatlan ítélő azt fogja mondani: olvassunk át egy pár kitűnő munkát, érdemes műremeket, vegyük át lelkünkbe mind azokat a szép gondolatokat, nemes érzelmeket, melyek életünk célját előmozdítani vannak hivatva. Ne feledjük azonban, hogy pl. egy regény, egy epos, egy dráma tartalmának 95% képzelt esemény, phantasia; miért kell tehát ezen álombeli, hazug világgal az agysejteket oly nagy számmal megtölteni, mikor annyi fontos tudnivaló várna az emberekre? Mert, hogy egy pár kiváló epikai, lyrai és drámai költői alkotást ismerjünk, abban gyönyörködjünk, belőle az igaz, a jó s a szép gyöngyeit magunkba szedjük, az boldogulásunk céljából épen kíváncsi; de miért kelljen a tanuló ifjúnak egy egész sereg jó-rossz regény, epos, szomorú és vígjáték és csaknem minden író munkájának tartalmát, sokszor csak címét megjegyeznie?

Ezen óriási energiapazarlásnál már az a kérdés is felmerült agyamban, hogy eltekintve az energiapazarlástól, lélektani, ethikai szempontból helyese, ha egy fiatal agyvelőt egy egész sereg regény, dráma tartalmával, a lehető erkölcsös és erkölcstelen motívumok egymást meghazudtoló seregével tömjük tele? Mintha bizony a mindennapi élet eseményeiben nem volna elegendő tragédia, komédia, fenség és alacsonyság, ezerféle motívum a cselekvések számára és mindez igaz is, nem elképzelt világ. És kérjük, mi haszna van az ifjú léleknek abból, a midőn a szerelem különféle fűfűjait,

az atrocitás és vandalizmus annyi példáját, a bűnözés oly sokféle nemét kénytelen magának megjegyezni? Ha az igaz is, hogy egy az életet már ismerő, megállapodott jellem mindenfélét kár nélkül olvashat, nem áll ez egy tanuló ifjura. És ha legalább megtörtént tényeket kellene így megjegyeznie, de csak elképzelt és sokszor lehetetlen eseteket. Ez sem a lelki erők gyűjtésének a módja! Valljuk meg, hogy azt az erkölcsi okulást, tanulást, a mit egy sereg regény és dráma elképzelt cselekményeinek megtanulása által meríthetünk, sokkal kevesebb munkával is megtehattuk volna. Másfelől nem szabad elfelednünk, egészen más az életet már ismerve, pusztán szórakozás okából olvasni regényeket, mint életismeret nélkül, ifjúkorban azért olvasni, hogy a tárgyat, alakjait megjegyezzük.

Agysejtjeink más, szinte igen terjedelmes részét azon ismeretek foglalják el, melyeket történelemnek nevezünk. A világ és nemzeti történelemnek tudvalevőleg az volna a célja, hogy: *magistra vitæ*, az élet mestere legyen. A tény azonban az, hogy a legtöbb ember a saját kárán, sorsán sem tanul, még kevésbé a másokén, vagy más nemzetek történetén. Fájdalom, a nemzetek sem a múltban nem tanultak, sem most nem tanulnak egymástól. De hol is vannak azok a bölcs törvények, melyeket a történelemből levonhatunk? Vagy nem látjuk-e, hogy mi egykoruak is százféleképpen kommentálunk egy eseményt, mely közöttünk történt? Vagy nézzük napjaink politikai történeteit, midőn az egykoruak ugyanazt a dolgot százféleképpen adják elő, százféleképpen értékelik. Odajutunk tehát, hogy *mindenki a saját egyénisége, tanulmányai, vágyai, szenvedélyei, műveltsége, erkölcsisége, önző céljai, érdekei, szervezetének örökölt hajlamai szerint, mondjuk egy szóval: a saját szemével, a saját eszével és szívével nézi a világ eseményeit. És ez, fájdalom, nem objectivitás!* Csak így tudjuk megérteni, hogy ebben a nagy ismerethalmazban nagyon messze vagyunk az objectiv igazságoktól. Bizonyára ezért mondotta SPENCER, hogy: «azon ismeretfajnak, mely iskoláinkban a történelem nevét bitorolja s mely csupán nevek, évszámok s jelentéktelen, holt tények szövedékéből áll: cselekvésünkre csak egy körömfeketényi befolyása sincs.»¹⁴⁾

Az a gondolat, hogy a történelem, úgy a hogy ma írják és tanítják, nem mestere az életnek, már DU BOIS REYMONDOT, a világhírű tudóst is foglalkoztatta. Egyik munkájában így fakad ki: «De hova vezet végre is az út könnyek patakján, vérnek tengerén keresztül? Vajjon mutat-e a polgári történet haladást? Bölcsőbbek lesznek-e a királyok, mértéktudóbbak a

népek? Vajjon nem azt tanuljuk-e a történetből, hogy semmit sem tanulunk belőle?»

Természetes, hogy ez is túlzás, miként túlzás Jókai egy kedves alakjának, a nagyenyedi kollegium rector-professorának, Tordai Szabó Gerzson uramnak az a kifakadása, hogy: «a historia nem tanít egyebet, mint azoknak neveit, a kik emberek agyonverésében tüntették ki magokat... és hazudik véghetetlen kiterjedésben...»

Bizonyos azonban, hogy miként igaz GOETHE az a mondása, amely szerint *nem azért születünk, hogy a világ problémáit megoldjuk, ép oly bizonyos az is, hogy nem kell mindent tudnunk, a mi a világon történt, még pedig, fájdalom, nem is úgy tudnunk, a hogy történt, de meg lehetetlenség is, ha ezerszer annyi agysejtünk volna is.* Mily energiamegtakarítás lenne, ha a historiában is oly törvényekről beszélhetnénk, melyek millió adatot helyettesítenek. De ilyeket még nem ismerünk.

Mindez azt mutatja, hogy nagyon sok erőt pazarlunk el, midőn agyvelőnket annyi értéktelen adattal telítjük. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ignoráljuk a historiát. Az ismét hiba lenne, mert a jelent csak a mult alapján értjük meg, és a mint DISRAELI helyesen mondja: a mult hatalmunknak egyik eleme. Azt a multat tehát, mely a jelent megalkotta, ismernünk kell. Csakhogy nem mindaz, a mi valamikor történt és elmúlt, szóval az összes mult alkotta és alkotja a jelent; bizonyos események előidéznak új eseményt, de ehhez millió és millió megtörtént eseménynek semmi köze. Tanuljuk meg tehát a történelemből azt, a mi az emberi életre, főbb intézményeinek ismeretére, a jelen megértésére, hazánk alkotmányának, legfőbb törvényeinek, culturintézményeinek megismerésére, a béke áldásainak megszeretésére, világnézetünk, ethikai felfogásunk, életfilosofiánk megalkotására szükséges, a többi rengeteg adatot pedig adjuk át az arra született tudósoknak és a lexikonoknak. Betű és papír van és lesz elég, de agysejtünk kevés és még sok fontos és másnemű ismeretre vár.

Jól tudom, hogy engem sem a historikusok, sem a nyelvészek, sem más tudományok szakemberei és tanítói nem fognak megérteni, sőt ádáz, kegyetlen kritikát várhatok ezen soraimért. Hiszen mindenki a saját tudományát, a saját szakmáját tartja fontosnak, azt hiszi, hogy a világ rendje

nem lehet el nélküle. Aztán, midőn a szakemberek, a tudósok tudományukat védik, egész szellemi és legtöbbször anyagi világukat, kenyeröket védik. Hiszen a mit az ember 30–40 éven át tanult, az a képzet- és gondolatvilág, a mit így felhalmozott, tulajdonképen lelki világát, mindenét képezi. És nem természetes-e, ha a szakember lelke mélyében, lelki világában érzi magát megtámadva, midőn tudományát, annyi gonddal szerzett ismereteit támadják meg? Innen a harcz makacssága, komolysága. Azért kell minden efféle reformot lassan, fokozatosan, kíméletesen eszközölni.

De bármily keserű, bármily ádáz lesz is a harcz a fölösleges tanulnivalók ellen, a haladó kornak lassan-lassan meg kell azt vívnia s az élet tanítására kell hallgatnia. És az élet mást tanít, mást mutat. Az élet először azt mutatja, hogy az agyvelő megterhelésének, kapacitásának határai vannak, másodsor, hogy az ismeretek értékre, fontosságra rendkívül különbözők. Van olyan fontos, mint a víz, mint a levegő, hogy meg se élhetnénk nélküle, és van, a mely érték, fontosság tekintetében rendkívül messze esik. Mily más arról hallani, hogy a radium hogy gyógyítja a rákos daganatot, vagy hogy az elhalt szívet hogy próbálják életre kelteni és mily más egy kötőszó változó alakjairól, vagy az igeidők és módok használatáról beszélni.

Nagyon természetes, hogy azok az ismeretek lesznek a legértékesebbek, melyek létünket, megélhetésünket, boldogulásunkat biztosítják, s minél messzebb esik ettől valami, annál csekélyebb jelentőségű ránk nézve. Tökéletes igaza van e tekintetben TAINENEK, midőn azt mondja: «a tudomány nem öncél, hanem csak eszköz; az ember nem érette van, hanem a tudomány van az emberért. *Minden kutatásnak és minden tanulmánynak feladata: csökkenteni a fájdalmat, növelni a jólétet, megjavítani az emberi létfeltételeket.*»¹⁵⁾

Ezekre gondolva lehetetlen, hogy ne lássunk nagy energiapazarlást a görög és latin nyelvnek és mindenféle régiségeknek oly módon való tanulásában, mint ez gymnasiumainkban történik. Hiszen a mi igazán értékes és becses ebben az irodalomban, az értékesnek marad fordításban is. Aztán valljuk meg az igazat, a görög és latin irodalom műveinek, gondolatainak legjavát már úgyis átvették, már assimilálták a nemzeti irodalmak.

Ha a tudománynak az a célja, hogy az igazsághoz vezéreljen, hogy a természet titkait felfedje, hogy a fájdalmat csökkentse, a jólétet nevelje s a létfeltételeket megjavítsa, akkor a tudomány ez áldásaiból nagyon keveset ad a nagy világnak, a közjónak a szőrszálhasogató nyelvészkedés, filologizálás. Igaz, hogy a nyelvtudomány, mint minden tudomány szép és fontos ismeretekhez vezethet, a midőn lélekvalljuk meg, hogy a nyelvészeti fejtegetések legnagyobb része messze esik a közjó megvalósításától, másrészt csak annak szerez örömet, a kit a természet már arra alkotott, hogy a nyelvészetben lelje örömét.

De nem kívánunk a tantárgyak során végigmenni, hogy a szellemi erőik pazarlását kimutassuk. Bátran végigmehetnénk valamennyi tantárgyon s kimutathatnók, hogy többet adnak mint kellene, hogy sok felesleget adnak és végre, hogy nem olyan formában adják, mely forma a tanuló lelki fejlettségének világához alkalmazkodik. Ezzel azt is mondjuk, hogy tankönyveink messze esnek attól az ideáltól, melyhez a tankönyvnek közelednie kellene. *Egy tankönyvnek ugyanis világosság, érthetőség, egyszerűség, rövidség, érdekesség, vonzó előadás tekintetében mintának kellene lennie.* Ha jól átgondoljuk, hogy mi egy tankönyv hivatása, célja, akkor az államnak, a társadalomnak a tankönyvírást és kiadást a legfontosabb állami, társadalmi, culturalis feladatok egyikének kellene tekintenie, akkor minden arra hivatott tényezőnek: ministeriumnak, Akademiának, egyetemnek, kiváló tanároknak, íróknak együttműködésére volna szükség, hogy lehetőségig tökéletes, ideális tankönyveket alkossanak.

Mindez csak akkor lesz lehetséges, ha a különböző iskolák tananyagát, annak mennyiségét és minőségét nem tisztán tanügyi körök és hatóságok fogják meghatározni, hanem egy oly nagy bizottság is, melynek tagjai a különböző életpályák legkiválóbb képviselőiből fognak állani, ha tehát gyakorlati élet emberei, a különböző életpályák kiváló férfiai is hozzá fognak ahhoz szólhatni, hogy mit tanuljanak a nemzet gyermekei. Azok az emberek ugyanis, a kik a gyakorlati élet követelményeit ismerik, a kik tényleg látják mi és hogyan kell az életnek és annak a pályának, a melyen tani, historiai, népisme stb. ismeretekre derít új fényt, de mozognak, bizonyára nem fognak oly tananyagot proponálni, a melyre az életnek szüksége nincs.

Ha pedig egy ily elméleti és gyakorlati kiváló férfiakból alakított tanács meghatározná a különböző iskolák egész tananyagát, a tankönyvek megírását olyan írókra kellene bízni, a kik világosan, érthetően, röviden, érdekesen tudnak előadni. *Egy ideálisan jó tankönyv megírásának oly nagy dolognak kellene lennie, hogy legkiválóbbjaink ambíciójának tárgyát képezze. Ez megint ismét csak úgy lesz, ha kellő formában honorálják is azt az író, a kinek könyvéből egy nemzet gyermekei tanulnak, a kinek gondolatai ezer és ezer fejben fognak majd helyet találni, a kinek eszméi, érzelmei, előadása módja egy generációnak fogja szellemi táplálékát képezni!* De ki gondolt nálunk ilyenekre?!

Most, fájdalom, sokszor kezdők experimentálása, stréberek tülekedése, majd üzlet, nyereségvágy látszik sok tankönyvünkön.

Nem is gondoljuk, hogy a rossz tankönyvek mennyi erőpazarlásnak, mennyi kinnak a kútforrásai. Azok az idő előtt való nehéz tudományos fejtegetések, absztrakt fogalmakkal való filozofálások, nem megfelelő stilizálás épen olyan az agyvelőnek, mint az emészthetetlen étel a gyomornak. Mindkettő beteggé teszi a szervezetet. Meg vagyok róla győződve, hogy ha a tankönyvek e betegeit statistice ki lehetne mutatni, elszomorítóan nagy számot kapnánk. Viszont, ha ezt a sok kint, ezt az óriási energiapazarlást meg lehetne szüntetnünk, mennyi erőt, boldogságot, hasznat tudnánk teremteni. De míg a középiskoláknál a concurrentia legalább némileg segít a bajokon, a felsőbb oktatásnál ez sincs meg.

Mikor mindezen bajokról elgondolkoztam és e mellett memoriám birodalmát a lehetőség szerint áttekintettem, «Ész és szív» című, még 1900-ban megjelent művemben ezeket írtam:

«Ha lelkünk birodalma, vagy emlékezetünk világa valamiképen át volna tekinthető; ha valami Röntgen-féle sugárral látnunk lehetne, hogy az ezer milliót meghaladó képzetek milyen szolgálatot tettek életünkben, úgy, hogy tehát világosan láthatnók: ezeket állásomban, kenyérkeresésnél használtam; ezeket a társas életben; ezeket testem és lelkem egészségének megőrzésénél; ezek a képzetek életfilozófiámat alkották; ezeket meg csak szórakozásul használtam; ennek az óriási csoportnak itt soha semmiféle hasznát sem láttam; ezek a képzetek itt csak elnyomták és elfojtották a többi; ez a csoport meg csak tévedést, hibát, bűnt és gyászt hozott reám:

ismétlem, ha mindezeket látnánk, szomorú látvány tárulna szemeink elé. Fel kellene kiáltanunk: *mennyi vérrel és izzadsággal szerzett lom és szemét, mily kevés értékes, életboldogító elem!»*

«Valóban olyan ez a képzetfelvétel, mint midőn egy megnyitandó nagy vegyeskereskedésbe portékákat szállítanak. Van olyan is a szállított portékában, mely szépen beleillik a fiókokba; de mennyi van olyan, mely sem minőségénél, sem mennyiségénél fogva nem fér oda. A munka alatt itt is, ott is törik egy állvány, egy fiók (ez az idegrendszer baja, a különféle betegségek).

És mennyi csalódás, midőn a kereskedés végre megnyílik. A boltos tisztán látja helyzetét: a mi neki, övéinek, az életnek legjobban kellene, abból kevés van a boltjában; ami alapjában nem más, mint haszontalan fióktöltelék, azzal tele van kereskedése. És hogy a tragikomikum még teljesebb legyen: venne kelendő portékát, de már nincs hová elhelyeznie, mert mind beteltek már a fiókjai.»

Azóta, hogy ezeket írtam, ugyanazon szemmel nézem a világ folyását és látom tanulásunk sysifusi munkáját, a kis és nagy modern Tantalusok kínjait. Érthető volt tehát örömem, midőn fentnevezett munkám megjelenése után egy pár évvel OSTWALD VILMOSnak, a nagyhírű természettudósnak és filozófusnak az energiatékozlás ellen tett hasonló kifakadásait olvastam. Természetesen egy szegény magyar tanár szavát senki sem hallotta meg.

Nem célunk itt annak illusztrálása, hogy hány és miféle áldozata van ennek az energiapazarió tanulásnak, avval sem akarunk most foglalkozni, hogy hibás tanterveinkből, mi volna mint fölösleges ballast kidobandó, és mivel kellene az agysejteket a tanulásra legalkalmasabb időben úgy kitöltenünk, hogy testileg és lelkiileg munkabíró, boldogulni és boldogítani tudó életet élhessünk? Világos, hogy a válasz csak az lehet, hogy mindenekelőtt, fejlődő erőnkhez mérten csak azt tanuljuk, a mi az élet céljának, az egyén és a köz tökéletesedésének, boldogulásának legjobban megfelel, a mi tehát nemcsak igazán érték, sőt mértéke minden más értéknek. És itt nem szabad elfelednünk: *«a természet törvényeinek ismerése és alkalmazása az egyedüli biztos eszköz arra, hogy a világ menetére befolyással legyünk»!*

Csakis a természet törvényeinek ismerete vezetheti az emberiséget célja felé. Csakis e törvények ismerése és alkalmazása lehet az az Ariadne-fonál, mely az élet labirintusában elvezet. Ezek nélkül nem használ semmiféle más tudomány, nem segít rajtunk semmiféle művészet.

IV.

A gondolathiba, mint az erőpazarlás egyik szülője. Az életnek tanuljunk. Spencer tanácsai. Mi neveli az észet? Az általános műveltségről. Képzeteinket nem lehet kilakoltatni, a fölösleges tehertől nem lehet menekülni. Nem lehet tetszés szerint felejtetni. Végeredmény.

A szellemi erőkkel való rossz gazdálkodásnak egy különös alakja akkor áll elő, ha képzetvilágunk közé oly képzetek, gondolatok kerülnek, a melyek a fennálló fizikai vagy erkölcsi világrenddel ellenkeznek, a melyek nem igazak, a melyek tehát valami hibát, helytelenséget, valami falláciát, sophismát tartalmaznak. Ezeket nem az iskolákban, hanem rendszeren otthon, a társaságban, az utcán, szóval a külvilágban tanuljuk. Sokszor az egoismus, az indulat, a remény, a félelem, a hiúság szüli őket, gyakran a tömeg, a sokaság hatása, a téves uralkodó eszme, az állítólagos közvélemény, az utánzás hozza őket létre. Sorsunk tragikumához tartozik, hogy tévedések, gondolathibák, a milyenek pl. a téves észlelés, hibás általánosítás, álkövetkezetesség, téves analogia, stb. kisebb és nagyobb hazugságok vesznek bennünket körül. A családi életben, a társadalomban, a politikában, a könyvekben, a hibás gondolatok egész özöne van forgalomban. Majd magunk gyártjuk őket, majd másoktól vesszük s közvetítjük. A lelkünk bacillusai ezek. A valódi bacillusok között ezek is közöttünk keringenek, inficiálnak s mint amazok, ezek is bűnhődést, fájdalmat, bűt okoznak, vért, sokszor életet követelnek. Kétségtelen, hogy a rossz gondolat ép úgy szedi áldozatait, mint az epidemia. És vajjon mindez nem egyúttal a legnagyobb mérvű energiapazarlás is? Gondoljunk csak arra, hogy a babona, a tudatlanság, a helytelen nézet, hibás maxima, téves életelv mennyi szellemi energiapazarlásnak a szülője!

Lehet, hogy elszörnyülködnenk, ha valami csodás lény ki tudná mutatni, hogy mennyi téves, hibás képzet, eszme van emlékezetünk birodalmában, mennyi ragyogó hamis gyöngy memoriánk kincstárában. Így talán jobban megértenők, hogy miért csalódunk, tévedünk, bűnhődünk minduntalan!

Ha mindezek elősorolása fonalán láttuk, hogy mit ne tanuljunk, önkénytelenül az a kérdés tolul lelkünkbe, hogy mit tanuljunk?

Az előbbi fejezet végén arra az eredményre jutottunk, hogy azt tanuljuk, a mi az élet céljának legjobban megfelel. De mi az élet célja? Egy nagyobb munkámban¹⁶⁾ az emberi természet és a társadalmi élet vizsgálata folytán arra az eredményre jutottam, hogy a természet a szervezetünkbe oltott törekvésekkel maga mutatja meg azon célokat, melyek felé törekszünk és törekednünk kell, majdnem azt mondhatjuk, maga tüzi ki ideáljainkat is. Ilyenek: az öröm, más szóval kifejezve a szeretet, az életnek minél továbbra való kiterjesztése, a munka, a jó, az igaz és a szép.

Az élet célja ezek szerint: egyéniségünknek oly kifejlése, mely először nemes örömeinkben minél gazdagabb, tartamára minél hosszabb életet biztosítson, a mely másodsor arra képesítsen, hogy a legnemesebbekért (erkölcsi jó, igaz, szép) s így a köz javáért tudjunk munkálkodni.

Azt kell tehát mindenekelőtt tanulnunk, a mi ennek a célnak leginkább megfelel. Ne feledjük azonban, hogy *tömeges olyan igazság van, melynek csak lexikonokban, könyvekben volna megfelelő helye, de mely csak mint lom és akadály szerepel memoriánkban és elfoglalja azokat a helyeket, melyeket életrevaló elemeknek kellene betölteniök.* Erre nem voltak és nincsenek tekintettel a világ különféle tantervei.

Erre vonatkozólag írja SPENCER: Fő életkérdésünk – mely minden egyebet magába ölel: miként irányozzuk helyesen cselekvésünket az élet minden viszonyai s körülményeinek közepette. Mint bánjunk testünkkel, lelkünkkel; miként vezessük ügyeinket; hogyan neveljük fel családjunkat; mint viseljük magunkat polgárokként; mint zsákmányoljuk ki a boldogság azon forrásait, melyeket a természet maga nyit számunkra; miként hasznosítsuk mindennemű tehetségeinket úgy a magunk, mint mások javára; egyszóval hogyan folytassunk tökéletes életet? Ez lévén a fődolog, a nevelésnek ezt kellene elsajátíttatnia velünk.¹⁷⁾ Ebben a pár sorban meg van a nevelésnek és tanításnak egész programja, de meg van benne az is: mit dobáljunk ki mint ballastot tanterveinkből.

Ha most azt kérdeznők, ugyan melyik iskola az, ahol mindezekre megtanítanak bennünket, fájdalommal kell válaszolnunk, hogy mindezeknek legnagyobb részét az iskolán kívül, az életben sok

szenvedéssel tanuljuk. Még szerencsés, a ki legalább így tanul, ha későn is, ha nagy fájdalmak árán is. De hány van, a kinek ez is későn jön, sejtjei már más képzetekkel, fogalmakkal vannak megtöltve. Mennyi nyelvtani, mondattani szabály, szám, név, történelmi anyag, mennyi ó- és újkori mese, monda, irodalomtörténeti száraz adat, hány színműnek, regénynek tartalma pihen ott csendesen az agysejtek között örökre hasznavehetetlenül. Mint valamely eltemetett város a holt tenger fenekén. Mennyi munka van itt eltemetve!

Tetézi a bajt még az, hogy ez a szép gyűjtemény éppen természeténél fogva, mert nincsen a részei között összefüggés, viszony, okozatiság, szóval logikai kapcsolat, mert sok kivétel, valótlan, homályos, inconsequentia van benne, csak gátjául szolgál a természetes, logikai gondolkodásnak. Mert mi sem árulja el jobban a lélektanban való járatlanságot, mint az az argumentum, hogy az előbb felhozott tömérdek anyag az ész élesítésére, az értelem fejlődésére szolgál, másrészt erre az anyagra az általános műveltség miatt van szükségünk. Pedig az ész és értelem fejlesztésének legjobb mestere: a természet, az élet szemlélete, vizsgálata, vagyis világosan látható, kivételt nem tűrő rend és törvényszerűségek tanulása.

Az ész és értelem csak a természet tünetjeinek vizsgálata, csak határozott viszonyok, függőségek, törvényszerűségek szemlélete, csak belátás, logikai következtetések által fejlődik, nem pedig mindenféle csak elképzelt dolgok, chaos, lom és kivételek által. Mert igaz marad KERÉKES mondása, hogy: a hol törvény nincsen, ott igazság sincsen, s a hol ez nincs, ott nincs mit tanulni.

Hogy arra a sok teljesen hasznavehetetlen képzetre az úgynevezett általános műveltség miatt volna szükség, azt az eddig felhozottak teljesen megcáfolják. És az úgynevezett általános műveltség fogalma oly elastikus, sokféleképpen értelmezett fogalom, hogy nem csoda, ha sok bajnak a szülője. Nézzük meg tehát, hogy mit nevezünk valódi műveltségnek? A valódi műveltség fogalmán a léleknek harmonikus kiképzettségét értjük, azaz oly kiképzettségét, mely először elegendő általános ismeretekben, æsthetikai és erkölcsi érzelmekben, erkölcsös jellemben s mindezen belső tulajdonoknak megfelelő külsőben, tehát modorban nyilvánul.

Az így értelmezett általános műveltségnek sincs tehát szüksége arra a rengeteg képzetre, melyek valósággal csak haszontalan töltelékül szolgálnak.

Nem szabad elfelednünk, hogy az emberi ismeretek birodalma szinte perczről-perczre nő, úgy, hogy már szédítő nagy a tudás birodalma – de nem nő evvel arányban az agy felfogó képessége, megterhelhetősége. A világ tantervei arra nincsenek tekintettel, hogy az emberi lélek, a memoria megterhelésének is vannak határai. Csak tömök és tömök ezt a raktárt, de a mint képletesen már megjegyeztük, törnek a polczok, pusztul az anyag. Kép nélkül szólva: a lélek, a test belebetegszik e raktározásba, s az energiagyűjtés energiapazarlássá változik. És itt nemcsak az alsó és középiskolákra, de mindenrendű iskolákra, vizsgálatokra gondoljunk. Hogy mit kívánnak ma pl. egy diploma megnyeréseért, mit kívánnak pl. egy tanári, mérnöki, ügyvédi vizsgálaton?! Szinte hihetetlen.

Nagy energiapazarlásra mutat az a tünet, hogy a tanulók legnagyobb része egy kis ideig, és csak némely tantárgy iránt mutat érdeklődést, de egy délelőtti öt órai tanítást önként, figyelmeztetés, sőt büntetés nélkül nem tud elegendő figyelemmel kíséni. Hogy ez a tanulás örömet okozna, mint annak lennie kellene, az szinte ritkaság. Itt tehát mindenféle hibának kell lennie, mert új ismeretszerzés, ha az minőségileg és mennyiségileg a léleknek megfelel, annyi mint energiafelvétel, és minden új energiafelvétel kellemes a szervezetnek.

Minthogy azonban ezen soraink nem iskoláink hibáival akarnak foglalkozni, e tárggyal itt bővebben nem foglalkozhatunk. Ha azonban egész tanügyünkre csak futó pillantást vetünk is, fel kell kiáltanunk: kevés ember van a maga helyén!

A szellemi erőkkkel való rossz gazdálkodás körébe tartozik pl. az egyhuzamban való öt órai tanítás is. Ha ez a tanítás bizonyos pausákkal jár is, mégis sok. Lélektani, különféle psychophysikai kísérletek mutatják, hogy már egy órai figyelmes hallgatás is kifáraszt. Hát öt óra egymásután napokon, sőt hónapokon keresztül! A tanárok pl. jól tudják, hogy mit jelent az, a harmadik, negyedik, ötödik órában tanítani, hogy mi mindenfélét kell elkövetniök, hogy a tanulók már kifáradt figyelmét, érdeklődését legalább némileg ébren tartsák.

Ideggyógyászok, elmeorvosok, psychologusok már régóta panaszkodnak az ily munka ellen, de fájdalom, eddig minden eredmény nélkül. Hogy ez a sok óra a tanulók tekintélyes részénél tényleg nem okoz kimutatható túlterhelést, az a mint már említettük, egyszerűen onnan van, hogy az illetők ösztönszerűen nem figyelnek, nem dolgoznak annyit, a mennyit kellene.

Szomorú igazság, de úgy van, hogy az iskolai munka, a tanulás a legtöbb alsó és középfokú iskolai tanulónak csak teher, kín, egyeseknek valóságos gyötrelem. Nagy része öröm nélkül végzi el munkáját, egy része pedig kinnal tanulja meg a minimumot. Ha nem volnának iskolai barátságok, iskolai társadalmi élet, egy része nem is járna az iskolába. Igaz, hogy sok degenerált, beteg, ideges, otthonról már elrontott gyerek kerül a jók és munkabírók közé, de még sem volna szabad az iskolának ilyen fárasztó és sokakra nézve félelmes helynek lennie.

És milyen különös az élet. Ezeket az iskolai kínokat, kiállott izgalmakat és szenvedéseket nem csak egyszer kell átszenvednünk. Csak gondoljunk a férfi, sőt az öregkor álmaira. Hányszor álmodjuk 20–30 év múlva is, hogy megint az iskolában vagyunk, felelünk, vizsgázunk – és kegyetlenül trémázunk. Az iskolák világrendje még álmainkban is érezteti hatását.

Mindezzel szemben az ideális dolog az volna, ha a tanítás örömet nyújtana, ha az iskola az öröm tanyája lenne.

Ha most elgondoljuk, hogy minden félelem, kín, bánat, aggodalom egyuttal testi és lelki energiapazarlás, és ha elgondoljuk, hogy ez sok embernél 8–12 évig tart, be kell látnunk: itt óriási pazarlással van dolgunk. Ha tehát ezt az energiát az egyén más irányban értékesíthette volna, mennyit nyert volna erőben, munkában, boldogságban az egyén és a köz is. Hány ember van, a ki midőn már utolsó vizsgáját is letette, érzi, hogy most már semmire sem való és hosszú ideig se kedve, se ereje a megkezdendő új élethez.

Hát nem tragikus dolog az, hogy annyi ember fáradt gőzzel érkezik a versenytérre? Hát nem elszomorító energiapazarlás ez?

Mennyivel más volna az élet, ha életünknek csaknem egy harmadát ily munkával nem terhelnők. Mennyivel más volna az eset, ha ezeket a

fölösleges, sőt káros tartalommal telített agysejteket, képzeink és fogalmaink lakóhelyeit valamiképp ki lehetne üríteni, s megfelelőbb tartalommal telíteni! Ámde az agysejt első lakójától soha többé nem menekül. *A mit gyermek- és ifjúkorunkban gyűjtöttünk, az a helyén marad, és azok a legelső sejt lakó képzeink ki nem mozdulnak hajlékaikból.* Sokszor úgy látszik, mintha tökéletesen elfelejtettünk volna valamit, mintha idegen lakó költözött volna a régi helyébe. De nem úgy van. Csak az agysejt kémiai elváltozásával pusztul el a képzet is, mint ezt az elmebajosok elváltozott agysejtjei és elpusztult képzei tanúsítják.

Az a képzet még nem pusztult el, a melyre pl. tetszés szerint nem tudunk visszaemlékezni. Hányszor van rá eset, hogy pl. egy gyermekkori képzet, emlék 60–70 évig is ott szunnyad a feledésbe ment képzetek között és aztán egyszerre, hivatlanul bukkan fel, vagy álmunkban tűnik elő; sokszor meg már reá sem ismerünk valamely felbukkant régi képzetünkre s újnak gondoljuk.

Ha tehát megtölthető agysejtjeink már megteltek, mondjuk népszerűen és képletesen, ha már nincs kiadó lakás, nem tudunk új lakóknak helyet adni, nem tudunk tetszésünk szerint tanulni, új ismereteket szerezni. Ugyanakkor azonban egy másik tünetem kezdődik: feledésbe kezdenek menni hamarosan megszerzett képzeink. Gondoljunk csak arra, hogy egy fontos vizsgálat előtt (érettségi, államvizsgák) milyen tanulás megy végbe. Heteken és hónapokon keresztül éjjel-nappal folyik a szellemi beraktározás. És mi az eredmény? Vizsga után egy-két hétre chaos lesz az egész elsajátított anyag és a legnagyobb része már is feledésbe megy. Mondjuk ez a tanulás vásári munka volt. A tanulás csak akkor maradandó, ha szerzett új ismereteink associációba lépnek régibb képzeinkkel, ha az új képzeteket a régiekkel hozzuk összeköttetésbe, azaz ha kellően megalapozzuk ismereteinket. Erre kellő idő, kellő pihenés, kellő ismétel, gyakori visszatekintés kell. Mindez nincs meg, nem lehet meg a vizsgálatokra való készüléknél. *Ez az oka annak, hogy vizsgálati ismereteink nagy része oly hamar elpárolog, de megmarad a szervezet destructiója.* Azért vagyunk tehát sok téren oly nagyon feledékenyek, mert *a tanulás munkája nem volt megfelelő, mert vásári, látszatra készülő munka volt az egész.* És most gondoljuk el: ilyen vásári munkával áll ki a legtöbb ember az élet vásárjára. Mennyi felületes, megbízhatatlan munkát kínálnak itt minden

téren, a nélkül, hogy a csalásra csak gondolnának is! Csoda-e aztán, ha a világ úgy halad, a mint halad?

De a mint nem lehet bizonyos koron túl tanulni, úgy nem lehet tetszés szerint felejteni, sem nem lehet emlékezetünk világával tetszés szerint rendelkezünk. Nincs emlékezetünk kertjében sem gyomlálás, sem újraültetés. És hogy ez így van, bizonyára jól van, mert az ön és a fajfentartásnak ilyen berendezésre van szüksége.

De ha már úgy van, hogy *a tanulás időszakában lelkünk világát sok felesleges, értéktelen, sőt káros képzzettel telítjük meg*; ha azt látjuk, hogy ezen *alkalmatlan lakók miatt, új, alkalmas, sőt felette kívánatos lakónak nincs már hely*; ha ettől *a felesleges, gátló tehertől semmiképpen nem tudunk megszabadulni*, nem arra kell-e gondolnunk: *mily más lehetne az emberi élet, mily haladást mutathatna a tudomány, ha ezt az elpazarolt és soha vissza nem hozható óriási energiát másképpen tudnók értékesíteni*, vagyis, ha ezeket az agysejteket a tanulás korában azzal tudnók benépesíteni, a mire testünknek és lelkünknek, a társadalomnak, a világnak valóban szüksége van, a mi haladásunkat, boldogulásunkat valóban előmozdítaná?!

Lábjegyzetek.

- [1\)](#) A takarékoság elve a természetben.
 - [2\)](#) HÖFFDING: Psychologie 129. l.
 - [3\)](#) CH. FÉRE: Travail et Plaisir.
 - [4\)](#) MAUDSLEY: Die Physiologie und Pathologie der Seele. 453 l.
 - [5\)](#) Die Localisation der geistigen Vorgänge.
 - [6\)](#) MEYNERT: Über den Bau der Rinde...
 - [7\)](#) A gondolkodásról. A budapesti kir. Orvosegyesület Értesítője 1912. oktb. sz.
 - [8\)](#) RIBOT: Az emlékezet betegségei.
 - [9\)](#) A gondolkodásról. A Budapesti kir. Orvosegyesület Értesítője. 1912. okt. sz.
 - [10\)](#) KRAFFT EBING: Egészséges és beteg idegek.
 - [11\)](#) A Magyar Filozófiai Társaság közleményei. 1904. évf. 34. l.
 - [12\)](#) EMERSON: Az emberi szellem képviselői.
 - [13\)](#) Charakter und Nervosität. 159. l.
 - [14\)](#) SPENCER H.: Értelmi, erkölcsi nevelés 14. l.
 - [15\)](#) BOURDEAU: A jelenkori gondolkozás mesterei.
 - [16\)](#) «Az életfilozófia problémái.»
 - [17\)](#) SPENCER: Értelmi, erkölcsi és testi nevelés. 9. l.
-

TARTALOM.

- I. A takarékoság elve a természetben. Szervezetünk energiája. Lelkünk változásai. Képzeletvilágunkról. A lelki tünetmények localisatiója. Az agysejt tulajdonságai. Képzeteink különfélesége. Képzeteink, fogalmaink különböző agysejtekben vannak elhelyezve. A feledés menete. A tanulnivágás agyszerkezeti szükséglet, mely kielégítésre vár. A talentumok eredete és képességeink különbözősége. A szellemi erők gyűjtéséről [3](#)
 - II. A testi és szellemi erők öröklésének fejlődési fokai. A talentum keletkezéséről. Tehetségeink mutatják hivatásunkat is. A hivatásunkkal ellenkező munka erőpazarlás. A figyelem mutatója a tehetségnek. Az iskola nem a hajlamok szerint adja a lelki táplálékot. A Golgotha kezdete. Az agysejtek lassan mind megtelnek s jön idő, midőn az új képzet nem kap állandó helyet [18](#)
 - III. A végigtanult könyvek. Az irodalomtörténet szellemölő adatai, a sok regény és dráma tartalma nem nevelő. A történelem még mindig nem az élet mestere. Nem tudunk objectivek lenni. A tömérdek adat Lexikonokba való. Minden tudománynak feladata. A nyelvészkedés. Lelkünk birodalmának tartalma és az energiapazarlás egy hasonlattal kifejezve [27](#)
 - IV. A gondolathiba, mint az erőpazarlás egyik szülője. Az életnek tanuljunk. Spencer tanácsai. Mi neveli az észet? Az általános műveltségről. Képzeteinket nem lehet kilakoltatni, a fölösleges tehertől nem lehet menekülni. Nem lehet tetszés szerint felejtetni. Végeredmény [38](#)
-

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK A SZELLEMI
ERŐK GYÜJTÉSE ÉS PAZARLÁSA ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no

restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide

access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the

electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.

- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE

LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability,

costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other

ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility: www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.